

고등학교 미적분II 핵심 요약

대한민국 고등학교 미적분II 전 단원(수열의 극한, 미분법, 적분법) 핵심 개념 정리

📑 목차

- I. 수열의 극한
 - 1. 수열의 극한
 - 2. 급수
- II. 미분법
 - 1. 지수함수와 로그함수의 미분
 - 2. 삼각함수의 미분
 - 3. 여러 가지 미분법
 - 4. 도함수의 활용
- III. 적분법
 - 1. 여러 가지 함수의 적분
 - 2. 치환적분법과 부분적분법
 - 3. 정적분의 활용
- 🎯 전체 흐름 총정리

I. 수열의 극한

1. 수열의 극한

📌 핵심 개념 요약

개념	정의
수열의 수렴	$n \rightarrow \infty$ 일 때 a_n 이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$
수열의 발산	수렴하지 않을 때 (양의 무한대 발산, 음의 무한대 발산, 진동)

🔍 상세 설명

(1) 수열의 극한값

수열 $\{a_n\}$ 에서 n 이 한없이 커질 때, a_n 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 수열 $\{a_n\}$ 은 α 에 수렴한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \text{또는} \quad n \rightarrow \infty \text{일 때 } a_n \rightarrow \alpha$$

$$\text{예: } a_n = \frac{1}{n} \text{이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

(2) 발산의 종류

- 양의 무한대 발산: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ (예: $a_n = n^2$)
- 음의 무한대 발산: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ (예: $a_n = -n$)
- 진동: 수렴하지도 않고 무한대로 발산하지도 않음 (예: $a_n = (-1)^n$)

(3) 수열의 극한에 대한 기본 성질

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (단, α, β 는 실수)일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) = k\alpha \quad (k \text{는 상수})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \alpha \beta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\beta \neq 0)$$

⚠ 주의: 이 성질들은 두 수열이 모두 수렴할 때만 사용 가능!

(4) 극한값 계산의 주요 유형

① $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 모두 나누기

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} = 2$$

② $\infty - \infty$ 꼴: 근호가 있으면 유리화, 다항식이면 최고차항으로 묶기

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{2}$$

(5) 수열의 극한의 대소 관계 (샌드위치 정리)

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$ 이면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

(6) 등비수열의 극한 ★ 매우 중요!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & (-1 < r < 1) \\ 1 & (r = 1) \\ \infty & (r > 1) \\ \text{진동(발산)} & (r \leq -1) \end{cases}$$

! $\{r^n\}$ 이 수렴할 조건은 $-1 < r \leq 1$

2. 급수

📌 핵심 개념 요약

개념	정의
급수	수열의 모든 항을 더한 식: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$
부분합	$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
급수의 합	$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (수렴할 때)

🔍 상세 설명

(1) 급수의 수렴과 발산

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

을 급수라 하고, 부분합 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 의 수열 $\{S_n\}$ 이 S 에 수렴하면 급수가 S 에 수렴한다.

(2) 급수와 수열의 극한 사이의 관계 ★

! 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

✅ 대우 명제 (자주 사용!): $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 급수 $\sum a_n$ 은 발산한다.

! ⚠️ 주의: 역은 성립하지 않음! $\lim a_n = 0$ 이라고 해서 급수가 반드시 수렴하는 건 아님 (예: $\sum \frac{1}{n}$ 은 발산)

(3) 등비급수 ★★★★★ 시험 빈출!

첫째항이 a ($a \neq 0$), 공비가 r 인 등비급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$$

- 수렴 조건: $|r| < 1$ (즉, $-1 < r < 1$)
- 합: $S = \frac{a}{1-r}$
- 발산 조건: $|r| \geq 1$ (단, $a \neq 0$)

예시: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$

(4) 급수의 성질

두 급수 $\sum a_n, \sum b_n$ 이 각각 S, T 로 수렴할 때,

$$\sum_{n=1}^{\infty} ka_n = kS \quad (k \text{는 상수})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = S \pm T$$

(5) 등비급수의 활용

도형의 길이, 넓이, 부피 등의 극한 계산 시 등비급수가 자주 등장.

해결 전략:

1. 첫 번째 도형(단계)의 값 a
2. 다음 단계가 이전 단계의 몇 배인지 공비 r 구하기 (길이비 $\rightarrow$ 넓이비는 제곱, 부피비는 세제곱)
3. $|r| < 1$ 확인 후 $\frac{a}{1-r}$ 계산

I단원 핵심 함정

1. 수열의 극한 성질은 수렴할 때만 사용 가능
2. $\lim a_n = 0 \neq \sum a_n$ 수렴 (역 성립 X)
3. 등비수열 $\{r^n\}$ 수렴 조건은 $-1 < r \leq 1$, 등비급수 $\sum ar^{n-1}$ 수렴 조건은 $-1 < r < 1$ (부등호 차이!)
4. $\infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty$ 는 부정형 $\rightarrow$ 식 변형 후 계산

II. 미분법

1. 지수함수와 로그함수의 미분

📌 핵심 개념 요약

함수	도함수
$y = e^x$	$y' = e^x$
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$
$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x \ln a}$

🔍 상세 설명

(1) 무리수 e 의 정의

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.71828 \dots$$

자연로그 $\ln x = \log_e x$ (밑이 e 인 로그)

(2) 지수함수, 로그함수의 극한 ★ 매우 중요!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1 + x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$$

2. 삼각함수의 미분

📌 핵심 개념 요약

함수	도함수
$y = \sin x$	$y' = \cos x$

함수	도함수
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \tan x$	$y' = \sec^2 x$
$y = \csc x$	$y' = -\csc x \cot x$
$y = \sec x$	$y' = \sec x \tan x$
$y = \cot x$	$y' = -\csc^2 x$

🔍 상세 설명

(1) 삼각함수의 덧셈정리

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

(2) 삼각함수의 극한 ★★ 매우 중요!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

⚠ 각도가 **호도법(라디안)**으로 표현되어야 성립!

(3) 새로운 삼각함수 정의

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

3. 여러 가지 미분법

📌 핵심 개념 요약

미분법	공식
곱의 미분	$(fg)' = f'g + fg'$

미분법

공식

몫의 미분

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

합성함수 미분

$$\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

매개변수 미분

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

음함수 미분

$$\frac{d}{dx} \text{ 양변에 적용, } y \text{ 미분 시 } \frac{dy}{dx} \text{ 곱하기}$$

역함수 미분

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$$

🔍 상세 설명

(1) 곱의 미분법

세 함수의 곱: $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$

(2) 몫의 미분법

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$$\text{특수한 경우: } \left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

(3) 합성함수의 미분법 (Chain Rule) ★★ ★ 가장 중요!

$y = f(g(x))$ 일 때, $u = g(x)$ 로 놓으면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

활용 예시:

- $(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$
- $(\ln |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
- $(\sin f(x))' = \cos f(x) \cdot f'(x)$
- $(\{f(x)\}^n)' = n\{f(x)\}^{n-1} \cdot f'(x)$

(4) 매개변수로 나타낸 함수의 미분법

$x = f(t), y = g(t)$ 일 때

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g'(t)}{f'(t)} \quad (f'(t) \neq 0)$$

예시: $x = \cos t, y = \sin t$ 일 때 $\frac{dy}{dx} = -\cot t$

(5) 음함수의 미분법

$F(x, y) = 0$ 으로 주어질 때, 양변을 x 에 대해 미분 (y 는 x 의 함수로 보고 합성함수 미분 적용)

예시: $x^2 + y^2 = 1$ 의 양변을 x 로 미분

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

(6) 역함수의 미분법

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \left(\frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

또는 $g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ (단, $b = f(a)$)

(7) 이계도함수

$y = f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 한 번 더 미분: $f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2}$

(8) $y = x^n$ 의 도함수 (실수 n 으로 확장)

n 이 실수일 때도 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 성립

예: $(x^{\sqrt{2}})' = \sqrt{2} \cdot x^{\sqrt{2}-1}$

4. 도함수의 활용

📌 핵심 개념 요약

활용	핵심 내용
접선의 방정식	$y - f(a) = f'(a)(x - a)$
함수의 증감	$f'(x) > 0$ 이면 증가, $f'(x) < 0$ 이면 감소
극값	$f'(x) = 0$ 이고 부호가 바뀔 때
변곡점	$f''(x) = 0$ 이고 부호가 바뀔 때

활용	핵심 내용
속도와 가속도	$v = \frac{dx}{dt}, a = \frac{dv}{dt}$

🔍 상세 설명

(1) 접선의 방정식

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

법선 (접선과 수직):

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad (f'(a) \neq 0)$$

(2) 함수의 증가와 감소

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ 그 구간에서 **증가**
- $f'(x) < 0 \rightarrow$ 그 구간에서 **감소**

(3) 함수의 극대와 극소

$f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- $+$ $\rightarrow$ $-$ 로 바뀌면 $x = a$ 에서 **극대**
- $-$ $\rightarrow$ $+$ 로 바뀌면 $x = a$ 에서 **극소**

이계도함수를 이용한 극값 판정:

- $f'(a) = 0, f''(a) < 0 \rightarrow$ 극대
- $f'(a) = 0, f''(a) > 0 \rightarrow$ 극소

(4) 함수의 오목·볼록과 변곡점

- $f''(x) > 0 \rightarrow$ 아래로 볼록 (오목)
- $f''(x) < 0 \rightarrow$ 위로 볼록
- 변곡점: $f''(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 부호가 바뀌는 점

(5) 함수의 그래프 개형 그리기 🎯

1. 정의역, 치역 확인
2. x 축, y 축 절편
3. $f'(x)$ 구해서 증감, 극값

4. $f''(x)$ 구해서 오목·볼록, 변곡점
5. 점근선 확인 ($\lim_{x \rightarrow \infty}, \lim_{x \rightarrow -\infty}$ 등)
6. 표 그리고 그래프 완성

(6) 함수의 최대·최소

닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수의 최댓값/최솟값:

1. 구간 내 모든 극값 구하기
2. 양 끝점 $f(a), f(b)$ 값 구하기
3. 가장 큰/작은 값 선택

(7) 방정식과 부등식에의 활용

- 방정식의 실근의 개수: $y = f(x)$ 그래프와 x 축의 교점 개수
- $f(x) = g(x)$ 실근의 개수: 두 그래프의 교점 개수
- 부등식 $f(x) \geq 0$ 증명: $f(x)$ 의 최솟값이 0 이상임을 보이기

(8) 속도와 가속도 ★

수직선 위 점 P의 위치 $x = f(t)$ 일 때

$$\text{속도 } v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad \text{가속도 } a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$$

좌표평면 위 점 $P(x, y)$ 에서 $x = f(t), y = g(t)$ 일 때

$$\text{속도} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right), \quad \text{속력} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2}$$

$$\text{가속도} = \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right)$$

💡 II단원 핵심 꿀팁

1. 삼각함수 극한은 반드시 라디안(호도법) 단위로!
2. **합성함수 미분(Chain Rule)**은 미분법의 핵심
3. 음함수 미분 시 y 를 미분하면 반드시 $\frac{dy}{dx}$ 곱하기
4. 극값과 변곡점 구분: $f'(x) = 0 \rightarrow$ 극값 후보, $f''(x) = 0 \rightarrow$ 변곡점 후보
5. 로그미분법: $y = x^x$ 같은 함수는 양변에 $\ln$ 취하기

III. 적분법

1. 여러 가지 함수의 적분

 핵심 개념 요약

함수	부정적분
$x^n \ (n \neq -1, \text{실수})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$

 상세 설명

(1) 부정적분의 정의

$F'(x) = f(x)$ 일 때, $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 하고

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

(2) x^n 의 부정적분 (실수 n 으로 확장)

$$\int x^n \, dx = \begin{cases} \frac{x^{n+1}}{n+1} + C & (n \neq -1) \\ \ln |x| + C & (n = -1) \end{cases}$$

 $n = -1$ 일 때는 별도로 $\ln |x|$ 로 적분됨!

예시: $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

(3) 지수함수의 부정적분

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

(4) 자주 쓰는 삼각함수 적분

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

(5) 정적분의 정의와 기본 성질

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

성질:

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

2. 치환적분법과 부분적분법

📌 핵심 개념 요약

방법	공식	언제 사용?
치환적분법	$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$	합성함수 형태, $f(x)$ 와 $f'(x)$ 가 함께
부분적분법	$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$	서로 다른 종류 함수의 곱

🔍 상세 설명

(1) 치환적분법 ★★☆☆ 적분의 핵심!

$u = g(x)$ 로 치환하면 $du = g'(x)dx$

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

자주 쓰는 패턴:

$$\textcircled{1} \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

- 예: $\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \ln(x^2+1) + C$

$$\textcircled{2} \int f'(x)e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$$

- 예: $\int 2x \cdot e^{x^2} dx = e^{x^2} + C$

$$\textcircled{3} \int \{f(x)\}^n f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

- 예: $\int (x^2+1)^3 \cdot 2x dx = \frac{(x^2+1)^4}{4} + C$

정적분의 치환적분: 적분 구간도 함께 바뀐!

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

(2) 부분적분법 ★★

$(fg)' = f'g + fg'$ 를 적분 형태로 변형!

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

"LIATE" 순서로 f 선택 (앞쪽일수록 미분하는 함수):

- Logarithm (로그함수): $\ln x$
- Inverse trig (역삼각함수)
- Algebra (다항함수): x, x^2
- Trigonometry (삼각함수): $\sin x, \cos x$
- Exponential (지수함수): e^x, a^x

예시 1: $\int xe^x dx$

- $f(x) = x$ (A), $g'(x) = e^x$ (E)
- $\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$

예시 2: $\int \ln x \, dx$

- $f(x) = \ln x \text{ (L)}, g'(x) = 1$
- $\int \ln x \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + C$

(3) 짝함수·홀함수의 정적분

- $f(x)$ 가 짝함수 ($f(-x) = f(x)$): $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$
- $f(x)$ 가 홀함수 ($f(-x) = -f(x)$): $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$

(4) 주기함수의 정적분

$f(x)$ 가 주기 T 인 함수이면

$$\int_a^{a+T} f(x) \, dx = \int_0^T f(x) \, dx$$

3. 정적분의 활용

 핵심 개념 요약

활용	공식
곡선과 x 축 사이 넓이	$S = \int_a^b \ f(x)\ dx$
두 곡선 사이 넓이	$S = \int_a^b \ f(x) - g(x)\ dx$
입체도형의 부피	$V = \int_a^b S(x) \, dx$
회전체의 부피	$V = \pi \int_a^b \{f(x)\}^2 dx$
수직선 위 운동: 위치변화	$\int_a^b v(t) \, dt$
수직선 위 운동: 이동거리	$\int_a^b \ v(t)\ dt$
곡선의 길이	$\int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} \, dx$

 상세 설명

(1) 곡선과 좌표축 사이의 넓이

$$S = \int_a^b |f(x)| \, dx$$

! ⚠ 반드시 절댓값! x 축 아래쪽에서는 $f(x) < 0$

(2) 두 곡선 사이의 넓이

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

전략: (위) - (아래) 적분

y 축에 대한 적분: $x = f(y)$ 형태일 때

$$S = \int_c^d |f(y)| dy$$

(3) 입체도형의 부피

단면의 넓이가 $S(x)$ 일 때

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

(4) 회전체의 부피 ★ 시험 단골!

$y = f(x)$ 를 x 축 둘레로 회전:

$$V = \pi \int_a^b \{f(x)\}^2 dx$$

y 축 회전: $V = \pi \int_c^d \{g(y)\}^2 dy$

(5) 수직선 위 운동의 위치, 이동거리 ★

시각 t 에서 속도 $v(t)$, $t = a$ 에서 위치 x_0 일 때

시각 t 에서의 위치:

$$x(t) = x_0 + \int_a^t v(\tau) d\tau$$

위치의 변화량 ($t = a$ 부터 $t = b$):

$$\int_a^b v(t) dt$$

이동거리 (실제 움직인 거리):

$$\int_a^b |v(t)| dt$$

⚠ 위치 변화량과 이동거리는 다름! 절댓값 유무 차이!

(6) 평면 위 운동의 이동거리

$x = f(t), y = g(t)$ 일 때

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

(7) 곡선의 길이

① 매개변수 곡선:

$$L = \int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2} dt$$

② 곡선 $y = f(x)$:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx$$

💡 III단원 핵심 꿀팁

1. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ — 절댓값 꼭!
2. 치환적분 시 구간도 함께 변환
3. 부분적분은 LIATE 순서
4. 넓이 계산은 절댓값 필수
5. 두 곡선 사이 넓이는 (위) - (아래)
6. 회전체 부피의 π 빠뜨리지 말기
7. 위치 변화량 vs 이동거리 — 절댓값 유무!

🎯 미적분II 전체 흐름 총정리

[I . 수열의 극한]

↓ 무한 개념의 기초

↓ 함수의 극한으로 확장

[II . 미분법]

↓ 새로운 함수들(지수, 로그, 삼각)의 미분

↓ 여러 가지 미분법(합성, 매개변수, 음함수)

↓ 그래프 분석 & 실생활 활용

[III . 적분법]

↓ 미분의 역연산

↓ 치환적분, 부분적분 등 테크닉

↓ 넓이, 부피, 거리 등에 활용

🏆 시험 빈출 주제 TOP 5

1. 합성함수 미분 + 곱/몫 미분 (Chain Rule 활용)
2. 등비급수의 활용 (도형 문제)
3. 함수의 그래프 개형 & 극값/변곡점
4. 치환적분 + 부분적분
5. 회전체의 부피, 평면 운동의 이동거리

📌 🔑 본 자료는 대한민국 고등학교 미적분Ⅱ 교육과정의 핵심 개념을 정리한 요약본입니다.